

1. El tiempo (en horas) transcurrido entre dos paradas por averías de un sistema de alcantarillado es una variable aleatoria continua X con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} ax^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

a) Determina el valor de la constante a .

Solo sabemos que $f(x)$ es función de densidad, así que debe cumplir $f(x) \geq 0$ y que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. Calculando la integral tenemos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^2 ax^2dx = \left[a \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = a \frac{8}{3} = 1 \rightarrow a = \frac{3}{8}$$

b) Calcula la función de distribución.

La función de distribución será la probabilidad acumulada $F(x) = P(X \leq x)$. Lo más sencillo es primero localizar cuando no acumulamos nada ($F(x) = 0$, si $x < 0$) y cuando acumulamos todo ($F(x) = 1$, si $x \geq 2$). Para saber lo que sucede en medio bastará con resolver la integral:

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_{-\infty}^x f(x)dx = \left[\frac{3}{8} \frac{x^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{8}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

La función de distribución de una v.a. continua debe ser continua, así que comprobamos que los “trozos” pegan entre sí

c) Calcula las probabilidades $P(X \leq 0.5)$, $P(X < 0.5)$, $P(X \geq 0.8)$, $P(1 \leq X \leq 1.5)$, $P(-1 \leq X \leq 1)$, $P(1.8 \leq X < 3.5)$

Las probabilidades se calcularán usando la función de distribución, recordando que la probabilidad de un elemento concreto en una continua es siempre 0:

$$P(X \leq 0.5) = F(0.5) = \frac{0.5^3}{8} = 0.015625$$

$$P(X < 0.5) = P(X \leq 0.5) - P(X = 0.5) = P(X \leq 0.5) = F(0.5) = \frac{0.5^3}{8} = 0.015625$$

$$P(X \geq 0.8) = 1 - P(X < 0.8) = 1 - (P(X \leq 0.8) - P(X = 0.8)) = 1 - P(X \leq 0.8) = 1 - F(0.8) = 1 - \frac{0.8^3}{8} = 0.82933$$

$$P(1 \leq X \leq 1.5) = \int_1^{1.5} f(x)dx = P(X \leq 1.5) - P(X \leq 1) = F(1.5) - F(1) = \frac{1.5^3 - 1}{8} = 0.29688$$

$$P(-1 \leq X \leq 1.5) = \int_{-1}^{1.5} f(x)dx = \int_0^{1.5} f(x)dx = P(0 \leq X \leq 1.5) = F(1.5) - F(0) = \frac{1.5^3 - 0}{8} = 0.42188$$

$$P(1.8 \leq X \leq 3.5) = \int_{1.8}^{3.5} f(x)dx = \int_{1.8}^2 f(x)dx = F(2) - F(1.8) = 1 - \frac{1.8^3}{8} = 0.271$$

d) Determina el tiempo máximo que con probabilidad 0.95 puede transcurrir entre dos paradas.

Me piden determinar un tiempo máximo t_{max} tal que $P(X \leq t_{max}) = 0.95$: un número tal que la probabilidad acumulada hasta entonces sea 0.95 ==> ¡PERCENTIL 95!

$$P(X \leq t_{max}) = F(t_{max}) = \frac{t_{max}^3}{8} = 0.95 \rightarrow t_{max} = \sqrt[3]{8 * 0.95} = 1.96610$$

e) El tiempo mínimo que con probabilidad 0.90 puede transcurrir entre dos paradas.



Me piden determinar un tiempo mínimo t_{min} tal que $P(X \geq t_{min}) = 0.9$: un número tal que la probabilidad SIN ACUMULAR sea 0.9 ==> ¡PERCENTIL 10!

$$P(X \geq t_{min}) = 1 - P(X < t_{min}) = 1 - P(X \leq t_{min}) = 1 - F(t_{min}) = 0.9 \rightarrow t_{min} = \sqrt[3]{8 * 0.1} = 0.92831$$

f) El tiempo medio entre dos paradas y la dispersión de la distribución respecto a dicha media poblacional.

Me piden la esperanza y la varianza poblacional

$$\mu = E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^2 x \frac{3}{8} x^2 = \left[\frac{3}{8} \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{3}{2}$$

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - \mu^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - \frac{9}{4} = \int_0^2 x^2 \frac{3}{8} x^2 - \frac{9}{4} = \left[\frac{3}{8} \frac{x^5}{5} \right]_0^2 - \frac{9}{4} = \frac{12}{5} - \frac{9}{4} = \frac{3}{20}$$

2. La función de densidad de una variable aleatoria continua X es

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

a) Determina el valor de la constante k.

Solo sabemos que $f(x)$ es función de densidad, así que debe cumplir $f(x) \geq 0$ y que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. Calculando la integral tenemos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^1 kx^2(1-x)dx = k \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = k \frac{4-3}{12} = 1 \rightarrow k = 12$$

b) Calcula la función de distribución.

La función de distribución será la probabilidad acumulada $F(x) = P(X \leq x)$. Lo más sencillo es primero localizar cuando no acumulamos nada ($F(x) = 0$, si $x < 0$) y cuando acumulamos todo ($F(x) = 1$, si $x \geq 1$). Para saber lo que sucede en medio bastará con resolver la integral:

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_{-\infty}^x f(x)dx = 12 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^x = 4x^3 - 3x^4, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

La función de distribución de una v.a. continua debe ser continua, así que comprobamos que los “trozos” pegan entre sí

c) Las probabilidades $P(X \leq 0.5)$, $P(X > 0.3)$, $P(0.3 < X \leq 0.5)$, $P(0.3 \leq X \leq 2)$, $P(-1 < X < 0.7)$.

$$P(X \leq 0.5) = F(0.5) = 4 * 0.5^3 - 3 * 0.5^4 = 0.3125$$

$$P(X > 0.3) = 1 - F(0.3) = 1 - (4 * 0.3^3 - 3 * 0.3^4) = 0.9163$$

$$P(0.3 < X \leq 0.5) = F(0.5) - F(0.3) = 0.3125 - 0.0837 = 0.2288$$

$$P(0.3 \leq X \leq 2) = F(2) - F(0.3) = 1 - F(0.3) = 0.9163$$

$$P(-1 < X < 0.7) = F(0.7) - F(-1) = F(0.7) = 4 * 0.7^3 - 3 * 0.7^4 = 0.6517$$

d) Las condiciones que deben verificar los valores máximo y mínimo de X con probabilidad 0.75.

Me piden los percentiles 75 y 25

$$P(X \leq P_{75}) = F(P_{75}) = 4P_{75}^3 - 3P_{75}^4 = 0.75$$

$$P(X \geq P_{25}) = 1 - P(X < P_{25}) = 1 - P(X \leq P_{25}) = 1 - F(P_{25}) = 1 - (4P_{25}^3 - 3P_{25}^4) = 0.75 \rightarrow 4P_{25}^3 - 3P_{25}^4 = 0.25$$

e) La esperanza y desviación típica poblacional de una distribución Y son respectivamente 0.38 y 0.27. ¿Qué distribución de probabilidad está menos dispersa respecto a su media, la de X o la de Y?

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ x, & \text{si } 0 \leq x < 1/2 \\ 1, & \text{si } x \geq 1/2 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 1 \\ 1 - (1/x), & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$CV_Y = \frac{\sigma_Y}{|\mu_Y|} = \frac{0.27}{0.38} = 0.71052$$

$$\mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x (12x^2(1-x)) = 12 \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{12}{20} = 0.6$$

$$\sigma_X^2 = \int_0^1 x^2 f(x) dx - 0.6^2 = \int_0^1 x^2 (12x^2(1-x)) - 0.36 = 12 \left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} \right]_0^1 - 0.36 = \frac{12}{30} - 0.36 = 0.04$$

$$CV_X = \frac{\sigma_X}{|\mu_X|} = \frac{0.2}{0.6} = 0.33333$$

Es más homogénea respecto a su media X ya que tiene un menor CV

3. Deduce cuales de las siguientes funciones de distribución pueden serlo y halla la función de densidad en esos casos.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ x, & \text{si } 0 \leq x < 1/2 \\ 1, & \text{si } x \geq 1/2 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-x}, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 1 \\ 1 - (1/x), & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ 1 - x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Debemos comprobar que es creciente, que los extremos vale 0 y 1, y que los trozos pegan

La superior izquierda no es ya que en el segundo trozo $F(0.5) = 0.5$ mientras que en el tercero $F(0.5) = 1 \implies$ no es continua ni por la derecha siquiera $\implies$ no es función de distribución

La superior derecha cumple que $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

Además es creciente ya que e^{-x} es cada vez más pequeño según crece x (por lo tanto $F(x)$ cada vez más grande). Y además $F(0) = 0$ en todos los trozos

La inferior izquierda cumple que $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

Además es creciente ya que $1/x$ es cada vez más pequeño según crece x (por lo tanto $F(x)$ cada vez más grande). Y además $F(0) = 0$ en todos los trozos.

La inferior derecha no cumple casi nada: el trozo de en medio no es creciente y además ningún trozo pega $\implies$ no es función de distribución

4. Cierta material se somete a un tratamiento para mejorar la calidad. La temperatura que soporta durante dicho tratamiento sigue una variable aleatoria T , con función de distribución

$$F(t) = \begin{cases} \frac{b}{a}e^{at}, & \text{si } t < 0 \\ \frac{b}{a}(2 - e^{-at}), & \text{si } t \geq 0 \end{cases} \quad a, b > 0$$

a) Calcula la función de densidad de T .

Necesitamos una función $f(t)$ tal que $F(t) = \int_{-\infty}^t f(t)dt$, así que tendremos que derivar la función de distribución, tal que

$$f(t) = \begin{cases} be^{at}, & t < 0, \\ be^{-at}, & t \geq 0 \end{cases}$$

Nótese que tenemos dos tramos

$$\frac{b}{a}e^{at} = F(t) = \int_{-\infty}^t f(t)dt, \quad t < 0 \rightarrow f(t) = be^{at}$$

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(t)dt, \quad t \geq 0 \rightarrow F(t) = \int_{-\infty}^0 f(t)dt + \int_0^t f(t)dt = \left[\frac{b}{a}e^{at} \right]_{-\infty}^0 + \int_0^t f(t)dt = \frac{b}{a} + \int_0^t f(t)dt$$

$$\frac{b}{a} + \int_0^t f(t)dt = \frac{b}{a}(2 + e^{-at}) \rightarrow \int_0^t f(t)dt = \frac{b}{a} + \frac{b}{a}e^{-at} \rightarrow f(t) = be^{-at}$$

$$f(t) = be^{-at} \rightarrow \int_0^t be^{-at}dt = \left[-\frac{b}{a}e^{-at} \right]_0^t = -\frac{b}{a}e^{-at} + \frac{b}{a}$$

b) Determina el valor de las constantes a y b sabiendo que
 $P(|X| < 0.5) = 1 - e^{-2}$

Lo primero es deshacer el valor absoluto

$$P(|X| < 0.5) = P(-0.5 < X < 0.5)$$

Usando al función de distribución

$$P(|X| < 0.5) = P(-0.5 < X < 0.5) = F(0.5) - F(-0.5) = \frac{b}{a}(2 - e^{-0.5a}) - \frac{b}{a}e^{-0.5a} = 2\frac{b}{a}(1 - e^{-0.5a})$$

Además necesitamos que f(t) sea función de densidad así que

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{2}, \quad 0.5a = 2 \rightarrow a = 4 \rightarrow b = 2$$

c) Determina la media poblacional.

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} tf(t)dt = \int_{-\infty}^0 tbe^{at}dt + \int_0^{\infty} tbe^{-at}dt$$

Nótese que integrando por partes $\int te^{at}dt = \int u dv$ tengo

$$u = t, \quad du = dt, \quad dv = e^{at}dt, \quad v = \frac{e^{at}}{a}$$

$$\int te^{at}dt = \int u dv = uv - \int v du = t \frac{e^{at}}{a} - \frac{e^{at}}{a^2}$$

$$\int te^{-at}dt = -t \frac{e^{-at}}{a} - \frac{e^{-at}}{a^2}$$

$$\mu = \int_{-\infty}^0 tbe^{at}dt + \int_0^{\infty} tbe^{-at}dt = b \left[t \frac{e^{at}}{a} - \frac{e^{at}}{a^2} \right]_{-\infty}^0 - b \left[t \frac{e^{-at}}{a} - \frac{e^{-at}}{a^2} \right]_0^{\infty}$$

$$\mu = -\frac{b}{a^2} - \frac{b}{a^2} = -2\frac{b}{a^2} = -2\frac{2}{16} = \frac{-1}{4}$$

d) Determina el valor máximo de T con probabilidad 0.95.

Nos piden el percentil 95 tal que $P(X \leq T) = F(T) = 0.95$. Para ello tenemos que saber si nuestro punto T está en el primer tramo o en el segundo

$$F(0) = P(X \leq 0) = \frac{b}{a} = \frac{1}{2} \rightarrow T > 0$$

Así, tenemos

$$F(T) = \frac{b}{a}(2 - e^{-aT}) = 1 - \frac{1}{2}e^{-aT} = 0.95 \rightarrow e^{-aT} = 0.1 \rightarrow -aT = \ln(0.1) = -2.30259 \rightarrow T = 0.57564$$

5. La función de densidad de una variable aleatoria continua es

$$f(x) = \begin{cases} k_1(x+1), & \text{si } 0 \leq x \leq 4, k_1 \in \mathbb{R}(\text{cte}) \\ k_2x^2, & \text{si } 4 < x \leq 6, k_2 \in \mathbb{R}(\text{cte}) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) Sabiendo $P(0 \leq X \leq 4) = 2/3$, determina las constantes k_1, k_2 .

Sabemos que $f(x)$ debe ser función de densidad así que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^4 k_1(x+1)dx + \int_4^6 k_2x^2dx = k_1 \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^4 + k_2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_4^6 = 12k_1 + k_2 \frac{152}{3} = 1$$

Como tenemos una sola ecuación pero dos incógnitas, necesitamos usar otro dato, y nos dice que $P(0 \leq X \leq 4) = 2/3$

$$P(0 \leq X \leq 4) = \int_0^4 k_1(x+1)dx = k_1 \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^4 = 12k_1 = \frac{2}{3} \rightarrow k_1 = \frac{1}{18}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^4 k_1(x+1)dx + \int_4^6 k_2 x^2 dx = 12k_1 + k_2 \frac{152}{3} = \frac{2 + 152k_2}{3} = 1 \rightarrow k_2 = \frac{1}{152}$$

b) Determina la función de distribución.

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x k_1(x+1)dx = \frac{1}{18} \left(\frac{x^2}{2} + x \right), & 0 \leq x < 4, \\ F(4) + \int_4^x k_2 x^2 dx = \frac{2}{3} + \frac{1}{152} \frac{x^3 - 64}{3}, & 4 \leq x < 6, \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

Debemos comprobar que los trozos pegan entre sí ya que debe ser continua

c) Calcula la media poblacional de X. Interpreta su valor.

$$\mu = \int_0^4 k_1 x(x+1)dx + \int_4^6 k_2 x^3 dx = k_1 \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^4 + k_2 \left[\frac{x^4}{4} \right]_4^6 = k_1 \frac{176}{6} + 260k_2 = 3.34012$$

El valor esperado de la variable X, el valor medio que deberíamos esperar que suceda si el experimento lo realizamos infinitas veces, es 3.34012

d) Calcula la varianza y desviación típica poblacionales de la distribución.



$$\sigma_X^2 = \left(\int_0^4 k_1 x^2 (x+1) dx + \int_4^6 k_2 x^4 dx \right) - \mu^2 = \left(k_1 \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} \right]_0^4 + k_2 \left[\frac{x^5}{5} \right]_4^6 \right) - \mu^2 = \left(k_1 \frac{256}{3} + k_2 \frac{6752}{5} \right) - \mu^2$$

e) Determina el valor máximo de X con probabilidad 0.95.

Nos están pidiendo el percentil 95

$$P(X \leq P_{95}) = 0.95 \rightarrow F(P_{95}) = \frac{2}{3} + \frac{1}{152} \frac{P_{95}^3 - 64}{3} = 0.95 \rightarrow P_{95} = \sqrt[3]{193.2} = 5.78099$$

6. Se supone que el diámetro de una tubería es una variable aleatoria cuya función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} kx(1-x), & \text{si } 0 < x < 1, k \in \mathbb{R} \text{ (cte)} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) Determina la constante k.

Sabiendo que f(x) es una función de densidad

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 kx(1-x) dx = k \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{k}{6} = 1 \rightarrow k = 6$$

b) Determina la función de distribución.

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x kx(1-x) dx = 3x^2 - 2x^3, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

c) Determina una condición (¡no el valor numérico, una condición que debe cumplir!) el valor x_0 para que $P(X \leq x_0) = P(X \geq x_0)$.

$$P(X \leq x_0) = F(x_0) = 3x_0^2 - 2x_0^3$$

$$P(X \geq x_0) = 1 - F(x_0) = 1 - (3x_0^2 - 2x_0^3)$$

$$3x_0^2 - 2x_0^3 = \frac{1}{2}$$

d) La dureza de la tubería depende del diámetro: si el diámetro está comprendido entre $1/3$ y $2/3$, la dureza será de 8 unidades; en caso contrario, será de 5. Deduce la función de distribución y la función de densidad de la variable dureza. Deduce el valor esperado para la dureza.

La variable dureza será $Y = \begin{cases} 8, & 1/3 \leq X \leq 2/3, \\ 5, & \text{otro caso} \end{cases}$

$$f(y) = \begin{cases} P(Y=8) = P(\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}) = F(\frac{2}{3}) - F(\frac{1}{3}), & y=8 \\ P(Y=5) = 1 - P(\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}), & y=5 \end{cases} = \begin{cases} 0.48148, & y=8 \\ 0.51852, & y=5 \end{cases}$$

$$F(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 0, & x < 5, \\ 0.51852, & 5 \leq y < 8, \\ 1, & x \geq 8 \end{cases}$$

$$\mu_Y = E[Y] = 0.51852 * 5 + 0.48148 * 8 = 6.44444$$